

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №20

Тема. Налагодження комп'ютерної системи

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Навчитися діагностувати та усувати типові несправності комп'ютерної системи, виконувати налагодження апаратного та програмного забезпечення, оптимізувати роботу системи, а також отримати практичні навички використання діагностичних утиліт та методів пошуку і усунення проблем.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з ОС Windows 10/11
- Права адміністратора системи
- Доступ до Інтернету
- Вбудовані утиліти Windows: Монітор ресурсів, Монітор продуктивності, Журнал подій
- Утиліти: CrystalDiskInfo, MemTest86, Prime95, FurMark
- Антивірусне програмне забезпечення

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Методологія налагодження комп'ютерних систем

Налагодження — це процес виявлення, діагностики та усунення несправностей у роботі комп'ютерної системи, який включає аналіз симптомів, ідентифікацію причин та їх усунення.

1.1. Етапи налагодження:

1. **Виявлення проблеми** — збір інформації про симптоми та обставини виникнення
2. **Ідентифікація причини** — аналіз можливих джерел проблеми
3. **Формування гіпотез** — визначення найбільш ймовірних причин
4. **Тестування гіпотез** — перевірка припущень
5. **Усунення проблеми** — виправлення виявленої несправності
6. **Перевірка результату** — підтвердження вирішення проблеми

1.2. Принципи ефективного налагодження:

- Систематичний підхід — методична перевірка компонентів
- Документування — фіксація симптомів, дій та результатів
- Метод виключення — послідовне відсіювання можливостей
- Від простого до складного — спочатку перевіряємо очевидне
- Резервне копіювання — захист даних перед втручанням

2. Категорії несправностей комп'ютерної системи

2.1. Апаратні несправності:

- **Проблеми з живленням** — несправність БЖ, відсутність живлення
- **Перегрів компонентів** — недостатнє охолодження процесора, GPU
- **Пошкодження оперативної пам'яті** — збої, перезавантаження
- **Несправності накопичувачів** — бед-сектори, механічні пошкодження
- **Проблеми з материнською платою** — пошкодження чіпсету, конденсаторів

2.2. Програмні несправності:

- **Пошкодження системних файлів** — помилки завантаження ОС
- **Конфлікти драйверів** — нестабільна робота пристроїв
- **Вірусне зараження** — шкідливе ПЗ, шпигунські програми
- **Проблеми з реєстром Windows** — пошкоджені ключі, застарілі записи
- **Конфлікти програмного забезпечення** — несумісність версій

2.3. Комбіновані несправності:

- Проблеми з BIOS/UEFI — неправильні налаштування
- Конфлікти апаратури — IRQ, адреси портів
- Проблеми з електромагнітною сумісністю

3. Діагностичні інструменти Windows

3.1. Диспетчер завдань (Task Manager):

- Відкриття: Ctrl+Shift+Esc або Win+X → Диспетчер завдань
- Моніторинг процесів, завантаження CPU, пам'яті, диска, мережі
- Завершення завислих процесів

3.2. Монітор ресурсів (Resource Monitor):

- Відкриття: resmon.exe
- Детальний аналіз використання процесора, пам'яті, диска, мережі
- Ідентифікація процесів, що споживають ресурси

3.3. Журнал подій (Event Viewer):

- Відкриття: eventvwr.msc
- Журнали: Програми, Безпека, Налаштування, Система
- Аналіз помилок, попереджень, критичних подій

3.4. Засіб діагностики пам'яті Windows:

- Відкриття: mdsched.exe
- Тестування оперативної пам'яті на помилки

3.5. Перевірка диска (CHKDSK):

- Команда: chkdsk C: /f /r
- виправлення помилок файлової системи, відновлення бед-секторів

3.6. Перевірка системних файлів (SFC):

- Команда: sfc /scannow
- Сканування та відновлення пошкоджених системних файлів

4. Типові проблеми та методи їх усунення

4.1. Комп'ютер не вмикається:

- Перевірити підключення до мережі живлення
- Перевірити кнопку живлення на БЖ
- Тестувати БЖ на працездатність
- Перевірити підключення живлення до материнської плати

4.2. Синій екран смерті (BSOD):

- Записати код помилки (STOP-код)
- Пошук інформації про код у базах знань
- Перевірити драйвери на оновлення/відкочування
- Тестувати оперативну пам'ять та жорсткий диск

4.3. Повільна робота системи:

- Перевірити завантаження CPU та пам'яті
- Видалити непотрібні програми з автозапуску
- Виконати дефрагментацію HDD або оптимізацію SSD
- Сканувати систему антивірусом
- Очистити тимчасові файли

4.4. Проблеми з перегрівом:

- Очистити систему охолодження від пилу
- Перевірити роботу вентиляторів
- Замінити термопасту на процесорі
- Покращити вентиляцію корпусу

4.5. Відсутність звуку:

- Перевірити гучність у системному міксері
- Перевірити підключення акустики
- Оновити аудіо драйвери
- Перевірити налаштування відтворення в Windows

5. Утиліти для стрес-тестування та діагностики

5.1. Prime95:

- Стрес-тест процесора
- Виявлення нестабільності при високому навантаженні

5.2. FurMark:

- Стрес-тест відеокарти
- Перевірка стабільності GPU, тестування охолодження

5.3. MemTest86:

- Тестування оперативної пам'яті
- Виявлення помилок RAM, завантаження з USB

5.4. CrystalDiskInfo:

- Моніторинг стану жорстких дисків та SSD
- Перегляд S.M.A.R.T. параметрів, температури, здоров'я диска

5.5. HWMonitor / HWiNFO:

- Моніторинг температур, напруг, швидкостей вентиляторів
- Контроль за станом всіх компонентів системи

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Аналіз продуктивності системи (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися аналізувати використання системних ресурсів.

Хід виконання:

1. Відкрийте Диспетчер завдань (Ctrl+Shift+Esc)
2. Перейдіть на вкладку Продуктивність
3. Зафіксуйте базові показники: завантаження CPU, використання RAM, активність диска
4. Відкрийте кілька програм та спостерігайте за змінами
5. Відкрийте Монітор ресурсів (resmon.exe)
6. Проаналізуйте топ-5 процесів за споживанням CPU та пам'яті
7. Створіть таблицю з показниками: Процес, CPU %, Пам'ять (МБ), Диск (МБ/с), Мережа (Кбіт/с)
8. Зробіть знімки екрана обох утиліт

Результат: Таблиця показників продуктивності, знімки екрана, короткий аналіз завантаження системи (150-200 слів).

Завдання 2. Робота з Журналом подій Windows (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися аналізувати системні події для діагностики.

Хід виконання:

1. Відкрийте Журнал подій (eventvwr.msc)
2. Перейдіть до журналу Windows → Система
3. Відфільтруйте події за типом: Помилка та Критичний
4. Знайдіть останні 5 помилок
5. Для кожної помилки запишіть: Дата/час, Джерело, Код події, Опис
6. Повторіть для журналу Програми
7. Проаналізуйте, чи є серйозні проблеми, що потребують вирішення

Результат: Таблиця з описом помилок, знімки екрана, висновки про стан системи (100-150 слів).

Завдання 3. Перевірка системних файлів та диска (15 хв, 2 бали)

Мета: Виконати діагностику цілісності системи.

Хід виконання:

1. Відкрийте Командний рядок від імені адміністратора
2. Виконайте команду: sfc /scannow
3. Дочекайтеся завершення перевірки (може тривати 10-15 хвилин)
4. Зафіксуйте результат: чи знайдено пошкодження, чи відновлено файли
5. Виконайте команду: DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth

6. При виявленні проблем виконайте: DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
7. Перевірте стан диска командою: wmic diskdrive get status
8. Зробіть знімки екрана результатів всіх команд

Результат: Знімки екрана виконання команд, опис виявлених проблем та способів їх вирішення (200-250 слів).

Завдання 4. Оптимізація автозапуску (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Прискорити завантаження системи шляхом оптимізації автозапуску.

Хід виконання:

1. Відкрийте Диспетчер завдань → вкладка Автозавантаження
2. Проаналізуйте список програм у автозапуску
3. Зверніть увагу на колонку Вплив на запуск (Високий, Середній, Низький)
4. Створіть таблицю: Назва програми, Видавець, Вплив на запуск, Рекомендація
5. Визначте програми, які можна безпечно вимкнути
6. Вимкніть непотрібні програми (ПКМ → Вимкнути)
7. Перезавантажте комп'ютер та порівняйте час завантаження

Результат: Таблиця програм автозапуску з рекомендаціями, порівняння часу завантаження до/після оптимізації.

Завдання 5. Моніторинг температур та стан накопичувачів (12 хв, 2 бали)

Мета: Перевірити температурний режим та здоров'я накопичувачів.

Хід виконання:

1. Завантажте та встановіть HWMonitor або HWiNFO64
2. Запустіть програму та зафіксуйте температури: CPU, GPU, материнська плата, накопичувачі
3. Створіть навантаження (відкрийте кілька програм) та повторно виміряйте температури
4. Завантажте CrystalDiskInfo
5. Перевірте стан всіх накопичувачів (Health Status: Good/Caution/Bad)
6. Запишіть S.M.A.R.T. параметри: температура, години роботи, кількість увімкнень
7. Оцініть, чи потрібні заходи з покращення охолодження

Результат: Таблиця температур у спокої та під навантаженням, звіт про стан дисків, висновки (150-200 слів).

Завдання 6. Діагностика мережевих проблем (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися діагностувати проблеми з мережевим підключенням.

Хід виконання:

1. Відкрийте Командний рядок
2. Виконайте команду: ipconfig /all

3. Зафіксуйте: IP-адресу, маску підмережі, шлюз за замовчуванням, DNS-сервери
4. Перевірте підключення до шлюзу: ping [адреса шлюзу]
5. Перевірте підключення до Інтернету: ping 8.8.8.8
6. Перевірте роботу DNS: nslookup google.com
7. Перегляньте маршрути: tracert google.com
8. Проаналізуйте результати та зробіть висновок про стан мережі

Результат: Знімки екрана виконання команд, аналіз мережевого стану, виявлені проблеми (якщо є).

Завдання 7. Створення плану профілактичного обслуговування (11 хв, 2 бали)

Мета: Розробити план регулярного обслуговування системи.

Хід виконання:

1. На основі виконаних завдань складіть перелік профілактичних заходів
2. Створіть таблицю з колонками: Захід, Періодичність, Інструменти, Час виконання
3. Включіть щоденні, щотижневі, щомісячні та квартальні завдання
4. Додайте заходи: перевірка оновлень, сканування антивірусом, очищення диска, перевірка температур
5. Розробіть чек-лист для щомісячної перевірки
6. Обґрунтуйте важливість кожного заходу

Результат: Детальний план профілактичного обслуговування у вигляді таблиці, чек-лист, обґрунтування (250-300 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Які основні етапи налагодження комп'ютерної системи?
2. Як відкрити Монітор ресурсів Windows?
3. Що означає код BSOD і як з ним працювати?
4. Яка команда використовується для перевірки системних файлів?
5. Як оптимізувати автозапуск програм у Windows?
6. Які нормальні температури для процесора під навантаженням?
7. Що таке S.M.A.R.T. і для чого він потрібен?
8. Як діагностувати проблеми з мережевим підключенням?
9. Які утиліти використовуються для стрес-тестування процесора?
10. Чому важливе регулярне профілактичне обслуговування ПК?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Аналіз продуктивності системи	2.0
Завдання 2: Робота з Журналом подій Windows	1.5
Завдання 3: Перевірка системних файлів та диска	2.0

Завдання 4: Оптимізація автозапуску	1.5
Завдання 5: Моніторинг температур та стан накопичувачів	2.0
Завдання 6: Діагностика мережевих проблем	1.5
Завдання 7: План профілактичного обслуговування	2.0
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Систематичність підходу до діагностики
- Якість документування процесу
- Правильність інтерпретації результатів
- Повнота виконання завдань
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Детальний опис процесу виконання
- Таблиці з результатами
- Знімки екрана з підписами
- Аналіз та висновки

4. Відповіді на контрольні питання

- Повні та аргументовані відповіді на всі 10 питань

5. Загальні висновки

- Що нового дізналися про діагностику та налагодження
- Які навички отримали
- Виявлені проблеми власної системи
- Практична цінність отриманих знань

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Заголовки виділені жирним шрифтом
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Знімки екрана чіткі, з підписами та поясненнями
- Загальний обсяг звіту: 12-18 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- Microsoft Support: support.microsoft.com
- CrystalDiskInfo: crystalmark.info
- HWMonitor: cpuid.com/software/hwmonitor.html
- HWiNFO: hwinfo.com
- Prime95: mersenne.org/download
- FurMark: geeks3d.com/furmark
- MemTest86: memtest86.com

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

- Створюйте точку відновлення перед виконанням системних операцій
- Робіть резервні копії важливих даних
- Не виконуйте стрес-тести на ноутбуках без належного охолодження
- Слідкуйте за температурами під час тестування
- Не видаляйте системні файли без розуміння наслідків
- При роботі в командному рядку перевіряйте команди перед виконанням

Успіхів у виконанні практичної роботи!